# 面向消除类游戏广告素材的可复用生产系统

## 系统设计、实现与生产实践技术报告

Dongyuan Li　Yuwei Liu

独立研究人员 · 联系作者: Dongyuan Li · lzyzsere@gmail.com

**排版与配图说明。**依据 2026 年 9 月 20 日中文定稿恢复正文，保留章节、表格数据、原图图注及限制说明。因原始附件无法完整导出，本版的五幅图均为根据正文重绘的解释性示意图，未复原原始案例截图，也不是对实验结果的新验证。本文件为作者技术报告的重排阅读版，并非 arXiv 公布版。

## 摘要

消除类休闲游戏广告需要持续制作牌面、材质、堆叠、特效和操作节奏的变体。团队对成片进行生成式编辑时，局部替换的跨帧保持与玩法合理性增加了筛选和返工；与此同时，专业源工程中已有的对象、动画、材质及合成关系尚未得到充分复用。本报告介绍 Melo Game Creative Studio（melo-gcs）及其与外部 Agent、元素库和专业软件构成的可复用生产系统。存量源工程可直接改造，也可提取适用元素，供后续多模态召回与拼装；缺少源工程时，Agent 可根据参考视频调用 melo-gcs CLI 建立可编辑项目。项目分离玩法记录、演出时间与元素关联，支持后续外观、布局、动作和节奏修改。Chromium GPU 渲染承担浏览器出片，并支持无头运行；浏览器表现不能满足设计要求时，再转入AE／Blender 原生工程精修。报告通过源工程布局改造、采样帧保存重载检查及原创素材变体三个案例说明设计与项目复用。经作者确认的生产记录包括 18 组任务、每组 4 条：在报告的两小时生产阶段内导出 72 条视频，其中 50 条（69.4%）通过内部综合验收并已投放；每条输出的模型 Token 费用低于 1 美元，不含其他制作成本。本报告结合系统实现、制作案例和生产观察，介绍了以存量设计复用、领域编排和浏览器渲染支持广告变体制作的一条实际路径。

**关键词:** 消除类游戏广告；设计源工程复用；melo-gcs；外部 Agent；玩法编排；无头渲染；Chromium

## 目录

1 研究背景与系统贡献 ..... 2
2 相关工作与技术基础 ..... 3
3 制作任务、项目与交付物 ..... 4
4 系统设计与能力分工 ..... 5
5 浏览器生产与按需 DCC 精修 ..... 8
6 制作案例 ..... 9
7 生产实践与内部验收 ..... 12
8 设计经验与适用范围 ..... 14
9 结论 ..... 15
材料可用性与说明 ..... 16
参考文献 ..... 16

# 1 研究背景与系统贡献

## 1.1 变体制作中的两类困难

消除类游戏广告通常围绕已有创意制作多个版本，修改内容包括牌面、材质、牌堆排列、消除特效、操作顺序和演出节奏。制作人员需要在沿用已有设计的同时尝试新的组合。

团队曾使用视频生成和编辑模型直接处理成片，相关技术包括参考驱动生成、视频编辑和遮罩编辑[2]。牌面等修改目标虽只占部分画面，却要在移动、遮挡、进入托盘和消除过程中保持身份与替换关系。局部画面修改正确，还需要在整段视频中持续成立。

玩法过程带来了另一类要求：对象能否点击、选择如何改变托盘或棋盘、哪些组合允许消除，都应符合所声明的规则。视觉连续性和玩法合理性分别影响成片是否可用。基于这些生产经验，我们将后续修改转向可操作的项目和对象，沿用其中无需改变的内容。

## 1.2 被低估的专业设计源工程

团队保留了大量 After Effects 合成、Blender 场景和历史 Cinema 4D 资产。它们保存了成片中已被合并的牌层、对象、材质引用、动画、特效和事件安排，但这些设计成果尚未得到充分复用。源工程既代表已经投入的设计工作，也提供了可直接使用的编辑入口。

Agent 调用专业软件工具，在工程副本中替换指定内容，并沿用未受影响的动画、牌体和合成关系。已有工作流覆盖牌面、材质和特效改造；参考布局任务还会检查重排后的层级、遮挡与交互关系[3,4]。

随着任务增加，分散在不同工程中的素材需要统一查找和复用。适合独立使用的内容被提取并整理到元素库，供 Agent 按文字要求或视觉参考检索、选用和拼装。难以拆分或适合整体使用的内容，继续以完整工程保留。

## 1.3 从工程改造扩展到领域化生产

已有母版的布局、时间线和实现方式限制了可调整的范围。为支持新局面、不同动作和消除节奏，团队构建了 melo-gcs[1]，将这些操作组织为领域接口。外部 Agent 通过命令行接口（CLI）调用既有能力，在同一项目上持续编辑。

melo-gcs 使用 Chromium GPU 渲染正式视频，无头模式支持在没有可见工作界面的情况下执行任务。设计师审阅输出，浏览器表现不能满足要求时，再通过专用导入工作流生成 After Effects／Blender 原生工程继续精修。本文以 Skill 指代编排工具调用的一组可复用指令。数字内容创作（Digital Content Creation，DCC）软件由此兼顾已有设计的利用与后续精修。

缺少源工程时，外部 Agent 可以根据参考视频调用 melo-gcs CLI 建立项目。项目保存后，后续修改继续作用于其中的对象、玩法和元素关联，沿用相同的浏览器制作流程。

### 1.4 报告问题与三项系统贡献

本报告研究如何利用未充分复用的专业设计成果，结合领域软件与外部 Agent，形成直接视频生成之外的持续编辑和批量生产路线。系统通过完整源工程与局部元素两种粒度保留已有设计，在 melo-gcs 项目中组织玩法记录、演出时间和元素关联，并提供相应的领域操作。参考视频进一步扩展了缺少源工程时的接入方式。三个制作案例和一组生产观察用于说明系统的实际使用，贡献集中在以下三个方面。

存量设计成果的分层复用。支持完整专业工程的定向改造，也将适用素材和组件提取入库，供后续任务检索与组合。

面向 Agent 的玩法与表现编排。melo-gcs 项目保存玩法、演出和元素关联，原子 CLI 提供外观、布局、动作及节奏编辑；外部 Agent 负责方案与调度，melo-gcs 执行领域操作。

浏览器生产与按需专业精修。melo-gcs 通过 Chromium GPU 和无头模式输出视频；浏览器结果无法满足设计要求时，再转入 DCC 工作流。报告结合硬件运行情况和 18 组共 72 条视频的生产记录，分析这一分工的实际使用。

---

## 2 相关工作与技术基础

### 2.1 视频生成与项目化编辑

VACE 以统一条件接口支持参考生成、视频到视频编辑和遮罩编辑[2]，可以直接处理视觉素材。本系统的视频输入路线先建立可编辑的 melo-gcs 项目，再由领域软件渲染和修改；源工程输入路线则直接利用已有对象与设计关系。

两类输入各有准备成本：源工程可能依赖特定素材和软件环境，视频重建需要识别对象、动作与表现。本文考察内容接入后的复用与编辑方式。

### 2.2 创作智能体与专业软件控制

BlenderAlchemy 研究视觉语言模型驱动的图形编辑[5]；BlenderGym 评估代码驱动的图形编辑系统[6]；FilmAgent 探索虚拟三维空间中的多 Agent 影片制作[7]。这些工作提供了模型决策与创作工具相结合的先例。

本文关注一次创作的结果如何成为下一次任务的可编辑输入。专业软件控制用于继承已有设计，melo-gcs 项目则表达消除玩法动作和演出。复用已校验的玩法记录，使外观变体制作可以与生成新动作序列分开处理。这种面向应用的组织方式补充了上述图形编辑和影片制作研究；本报告未比较这些系统的任务表现。

### 2.3 浏览器制作的基础设施

Chrome Headless 支持没有可见界面的浏览器执行，Chromium 文档也说明了在适用配置下使用 GPU 的方式[8,9]。Three.js 提供 WebGL 渲染器及基于物理的材质组件[10,11]。melo-gcs 在这些基础上组织固定或受限视角的几何、材质、灯光、特效与帧输出。

melo-gcs 利用这些已有基础设施完成项目编辑、玩法编排和批量输出，系统设计重点是制作流程的组织。

# 3 制作任务、项目与交付物

## 3.1 输入与修改要求

系统接受专业源工程、参考视频和已保存的 melo-gcs 项目。文字要求与参考图片补充目标材质、牌面主题或堆叠轮廓；新局面也可直接通过 melo-gcs 配置创建。

每个任务明确输入、目标变化、需要保留的内容和交付规格。换牌面通常沿用原动作，重定时可保留操作顺序，改堆叠或有效动作则需重新处理受影响的状态与交互条件。参考图提供可见布局，隐藏层与完整玩法仍需其他依据。

## 3.2 melo-gcs 项目与元素

melo-gcs 项目是系统中可编辑、可渲染的创作对象，以 JSON 保存玩法、演出和元素关联，构成领域专用描述（DSL）。本文讨论创作对象时使用“melo-gcs 项目”，讨论保存与传递时使用“melo-gcs 项目文件”。

项目记录元素如何组合和使用，元素保留可局部复用的内容及其依赖。贴图、脚本、特效和组件可由多个适用项目引用。专业源工程则保留原生编辑方式，可直接在相应软件中使用。

在公开实现中，一份玩法记录（Take）关联游戏模块、初始状态标识、随机种子和有序动作。语义回放标识包含动作序列，不包含指针采样；帧回放标识在此基础上增加交互、演出时间、帧率与总帧数。创作母版（creative master）记录游戏与规则集版本、回放标识、布局及机位引用和输出配置。

变体配方（variant recipe）选择外观资产及允许覆盖的参数，编译器将这些引用解析为渲染计划[1,12]。这些标识用于跟踪需要保持的状态，不是图像相似度的度量。

表 1 制作对象及其后续用途。

| 对象 | 保存的主要内容 | 后续用途 |
| --- | --- | --- |
| 专业源工程 | 图层或对象、动画、材质及合成关系 | 直接改造、提取适用元素、专业精修 |
| melo-gcs 项目 | 玩法、演出及元素关联 | 重新载入、持续变体、浏览器渲染、按需原生工程交付 |
| 元素 | 贴图、脚本、特效或组件及依赖和使用信息 | 多模态召回、选择、绑定与跨项目拼装 |
| 视频成片 | 已渲染的画面和时间序列 | 投放、后续合成，或作为重建参考 |

### 3.3 交付与验收

浏览器路线交付项目与视频，结果无法满足设计要求时才转入 DCC 原生工程精修。直接修改已有DCC工程的任务从原生工程开始，可在原软件内完成。

验收包括目标修改、玩法与保持要求、媒体完整性及任务用途。玩法规则符合和视觉结构完整是基础要求，综合验收还涉及主题表达、节奏和投放适配性。未通过的结果按问题类型返回相应编辑环节。

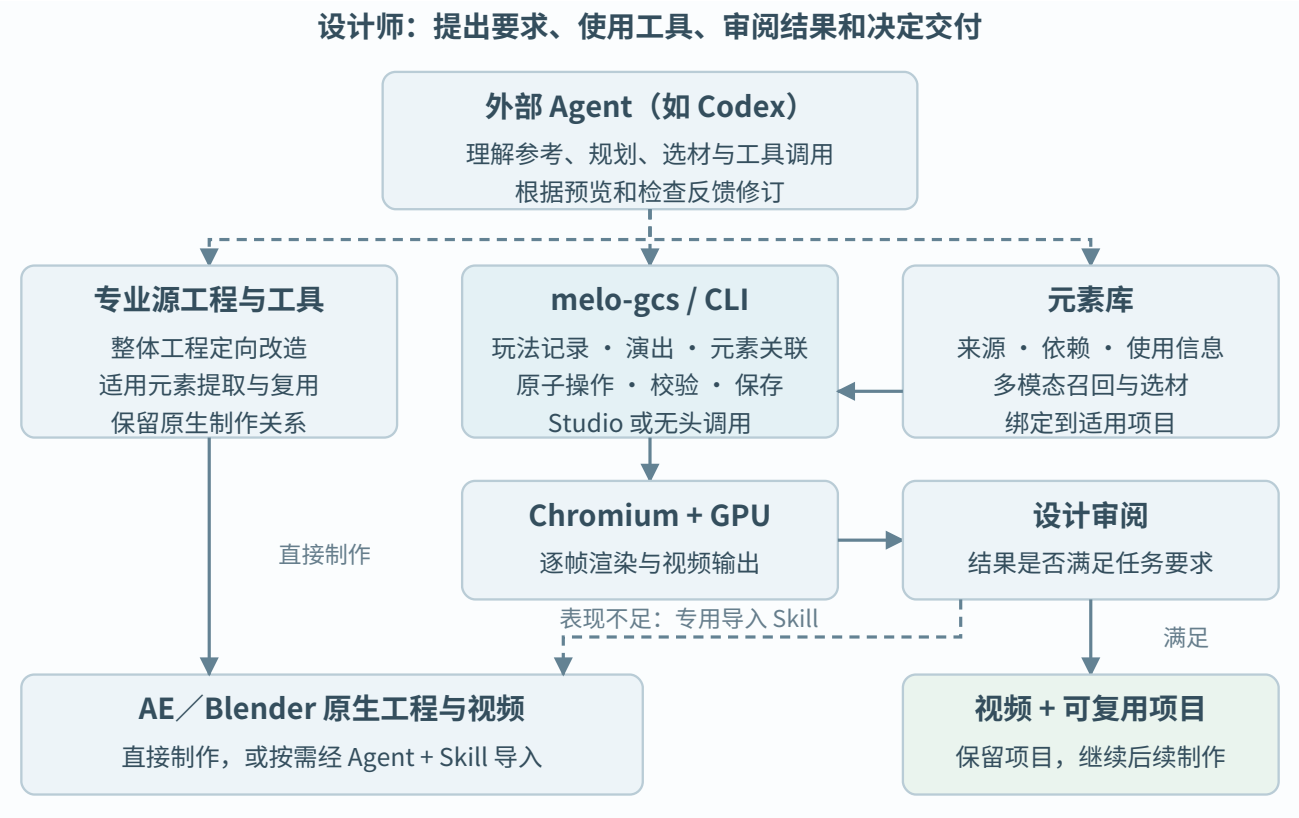
## 4 系统设计与能力分工

### 4.1 总体架构

图 1 展示内容来源、外部 Agent、melo-gcs、元素库和交付路径。设计师提出要求并审阅结果，也可直接使用 melo-gcs Studio 或专业软件。Codex 作为外部 Agent 宿主，承载模型的输入理解、方案制定、选材与工具调用。melo-gcs 执行领域操作，已保存项目的回放与渲染无需内嵌语言模型[1]。

DCC 源工程可直接改造，或提取适用元素；参考视频由 Agent 配合 melo-gcs CLI 建立候选项目。已有 melo-gcs 项目可直接进入下一轮制作。

阅读示意 1 · 系统角色与交付路径




根据最终稿正文重绘。不是原始截图，不构成新的实验验证。

**原稿图 1 图注（原图未重现）：** 系统总体架构。源工程可直接改造，或提取元素供多模态召回与拼装。melo-gcs 通过 Chromium GPU 无头渲染，结果满足设计要求时直接交付，否则由专用导入 Skill 转入 AE／Blender 精修。图中仅标出专业导入的作用与位置。

## 4.2 源工程拆分、元素沉淀与召回

Agent 调用专业工具定位牌面、材质、特效或组件，将适用素材连同来源、依赖和使用信息整理入库；不宜拆分的内容以完整工程或组件保留[3,4]。后续任务以文字要求或视觉参考检索候选，选择符合目标项目条件的元素进行绑定和拼装。

元素库负责“拆分—入库—召回—使用”，melo-gcs 运行时资源管理负责解析当前项目所用资源及其依赖[12]。本文介绍两者的接口关系，索引、排序和多模态检索算法不在讨论范围内。

## 4.3 melo-gcs 承接玩法与表现编排

melo-gcs 分别处理玩法、演出和渲染。玩法定义状态、合法动作和规则事件，演出安排动作与反馈时间，渲染将几何、材质、灯光和特效转为画面[1,12]。外观修改由此可以复用已有玩法记录。

接口覆盖方块放置、掉落式方块破坏、托盘叠牌三消和麻将消除四类游戏。各游戏保留自身的规则与动作定义，共用项目制作和工具调用方式。

表 2 主要制作能力及复用方式。

| 能力 | 主要操作 | 保留或继续使用的内容 |
| --- | --- | --- |
| 源工程定向改造 | 在副本中修改指定图层、对象或效果 | 原工程中未受影响的动画与合成关系 |
| 元素召回与拼装 | 按文字或视觉参考选材，解析依赖并绑定 | 已入库素材、组件及使用信息 |
| 牌面与材质变体 | 替换指定外观及元素关联 | 任务要求保留的对象、玩法与事件 |
| 多层堆叠调整 | 改变布局、层级和遮挡，检查交互 | 适用牌块、素材与游戏规则 |
| 节奏与动作编排 | 调整停顿、动作间隔、反馈或选择 | 原轨迹或按新动作计算的状态 |
| 参考视频重建 | 建立候选项目、渲染对照并修订 | 保存后的 melo-gcs 项目及关联元素 |
| 批量与专业交付 | 浏览器出片，必要时交付 DCC 工程 | 项目文件、输出视频及按需原生工程 |

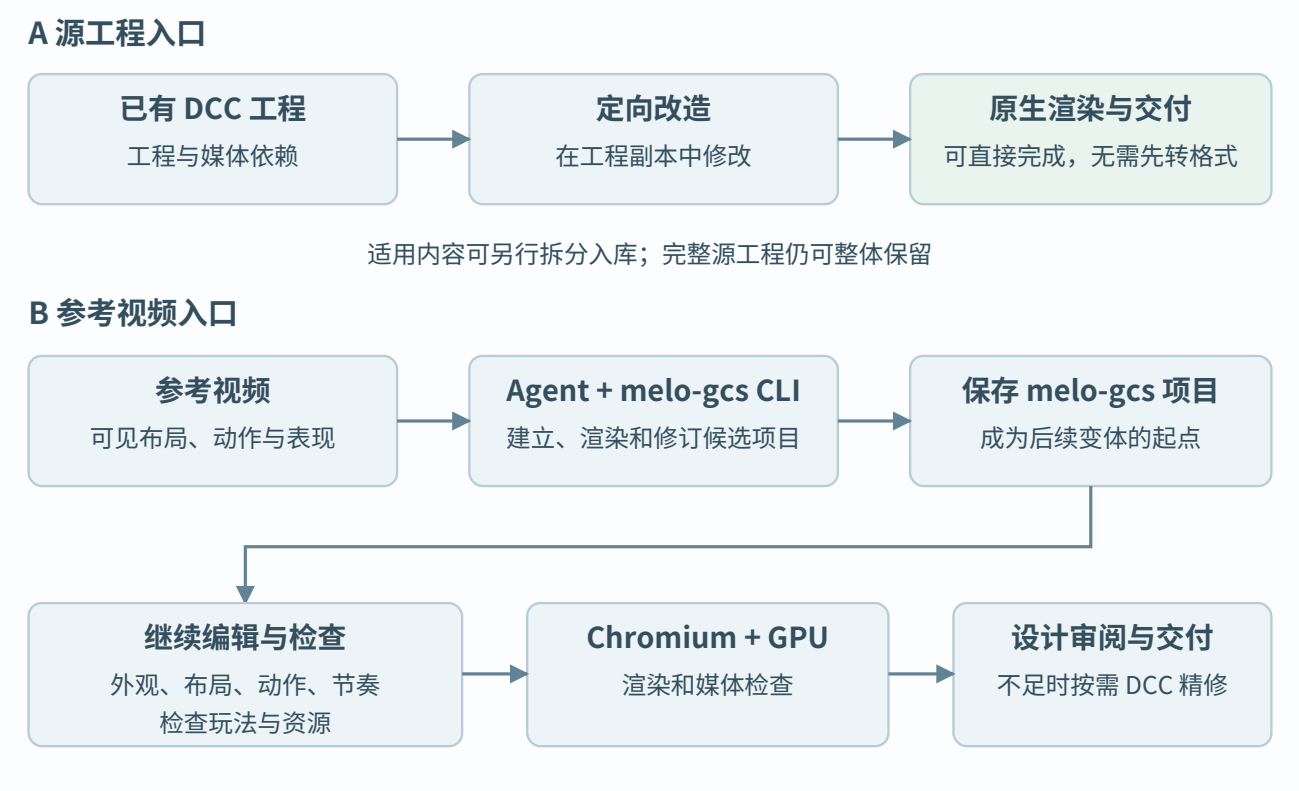
## 4.4 原子 CLI、组合 Skill 与持续编辑

CLI 提供配置创建、外观应用、玩法记录校验、项目生成和渲染等原子操作。Agent 通过能力自述了解可用工具，读取结构化结果并决定下一步；Skill 组合这些调用，具体操作由 melo-gcs 执行[1]。

melo-gcs 项目维护方提供的官方组合 Skill（melo-remix-looks）生成一份通过校验的 Take，后续各套外观复用同一记录[13]。在其掉落式方块工作流中，skin apply 修改外观，take validate 在新配置下检查原 Take，document emit 保存项目，render 按需输出视频；校验失败即停止该变体。相同操作也可用于固定批处理脚本，外部 Agent 主要负责临时任务的规划与选材。

图 2 概括内容接入、持续编辑和交付过程。

阅读示意 2 · 两类入口与持续制作




根据最终稿正文重绘。不是原始截图，不构成新的实验验证。

**原稿图 2 图注（原图未重现）：**内容接入与持续制作。源工程可直接修改或整理为元素，参考视频则用于建立 melo-gcs 项目。项目变体经玩法与资源检查、Chromium GPU 渲染、媒体检查和设计审阅后交付。技术问题返回相应 melo-gcs 环节，浏览器表现无法满足设计要求时再转入 DCC。

## 4.5 参考视频重建入口

参考视频输入 Codex 后，多模态模型根据画面与行为调用 melo-gcs CLI，创建项目、安排布局和动作，并关联所需元素。候选项目经 melo-gcs 渲染后，Agent 或设计师对照参考继续修订，最终保存为新的可执行项目。

近期内部重建试用采用记录为 GPT-6 Astra、推理强度为极高（extra-high）的配置。作者判断部分重建结果在视觉上接近参考视频。这是特定素材与配置下的定性观察，尚未报告对齐后的逐帧重建误差或系统性模型比较。

重建完成后，牌面、材质、堆叠和节奏修改继续使用相同的 melo-gcs 接口。保存的项目及元素关联成为后续制作的起点。

## 4.6 操作节奏与玩家表现

节奏编排涉及时间安排和动作选择。犹豫、连续消除与误选需要调整的对象不同，表 3 列出相应的状态处理。

表 3　节奏目标与状态处理。

| 演出目标 | 修改内容 | 状态与轨迹处理 |
| --- | --- | --- |
| 犹豫选择 | 增加选择前停顿，调整动作间隔 | 沿用原有效动作，重新安排演出时间 |
| 顺畅消除 | 缩短等待，协调操作与反馈 | 沿用原有效动作，调整演出节奏 |
| 误选有效对象 | 选择规则允许但偏离计划的对象 | 重新计算托盘、棋盘与后续消除 |
| 点击不可操作对象 | 呈现无效尝试和规则允许的反馈 | 不强制产生有效移动或消除 |

这些能力用于编排广告中的玩法演出。改变动作或布局时检查适用规则，仅改变时间时保留任务要求固定的玩法关系。

# 5 浏览器生产与按需 DCC 精修

## 5.1 Chromium GPU 是正式出片路径

melo-gcs 使用 Chromium 硬件 GPU 渲染，并以 Three.js 组织固定或受限视角的场景、材质、灯光和效果[9–11]。该路径已用于团队实际生产，批次及验收结果见第 7 节。

浏览器硬件渲染已在 NVIDIA GeForce RTX 3060 和 RTX 4090 上测试。第 7 节的 72 条视频均由 melo-gcs 经 Chromium GPU 导出；显卡测试与批次耗时分别记录。

渲染以显式帧号驱动，项目决定动作和反馈的时间位置，机器执行速度不改变事件帧位。资源解析、帧输出与视频编码分别完成[1,12]。帧索引状态的复用支持重复的时间安排，但这些时序约束本身不证明不同浏览器版本、图形驱动或 GPU 下的像素完全一致。

## 5.2 无头执行与批量制作

无头模式下，Agent 或脚本提交项目和输出要求，制作进程完成资源解析、检查、渲染并返回结果。制作人员无需逐条打开工作台、操作时间线和启动导出，仍可通过浏览器预览或成片进行人工检查。

各变体保存外观、布局或节奏修改，经检查后输出视频。运行结果分别记录项目生成、资源就绪和视频完成等状态，局部问题返回相应步骤处理。项目保留供后续继续编辑。

CLI 任务以运行摘要关联输入项目、编辑操作和输出文件，无需依赖操作界面截图说明执行过程。

## 5.3 设计需求驱动的专业工程出口

设计师先审阅浏览器输出。满足要求的素材直接交付，能够在 melo-gcs 内解决的问题继续调整项目。浏览器表现无法满足设计要求时，导出 melo-gcs 项目，由外部 Agent 配合专用导入 Skill 构造或修改 AE／Blender 原生工程。

设计师可在原生工程中继续精修和渲染。专业工程交换映射与导入 Skill 属于内部实现，本报告说明这条路径的用途及交付形式。第 3.2 节所述的公开 melo-gcs 项目与回放契约，与这些私有 DCC 集成细节分开。

这一出口用于 melo-gcs 项目的后续精修。已有 AEP 或 Blender 源工程的直接改造，仍可在原软件内完成。

### 5.4 实现配置与基础检查

本文的公开实现说明依据 melo-gcs 0.3.0-alpha.4 的 2026 年 9 月 14 日软件快照。主要依赖包括 Three.js 0.185.1、Mediabunny 1.54.0 和 TypeScript 5.8.3，要求 Node.js 22.12 以上[1]。表 4 汇总软件、硬件及已有模型配置记录；历史生产批次的运行版本与该快照的对应关系见第 8.3 节。

表 4　实现与运行配置摘要。

| 项目 | 记录内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器制作 | Chromium＋GPU；melo-gcs 支持无头运行 | 预览、批量渲染与视频导出 |
| 已测试显卡 | RTX 3060、RTX 4090 | 浏览器硬件渲染路径测试 |
| 外部 Agent 宿主 | Codex | 任务理解、工具调用与制作编排 |
| 72 条生产批次 | GPT/SOL（原记录配置标签） | 18 组、每组 4 条的 melo-gcs 浏览器生产 |
| 近期视频重建 | GPT-6 Astra，extra-high | 参考视频接入及后续项目变体 |
| 专业软件 | After Effects、Blender | 源工程利用与按需原生工程精修 |

保持模式包括 frame-exact、semantic 和 rule-only[12]。frame-exact 允许外观变化，同时锁定回放时序与帧率，其名称不表示渲染像素完全相同。公开编译器在该模式下拒绝导演参数覆盖、帧率变更或缺少帧回放哈希的配方。semantic 保留玩法动作并允许演出重定时，rule-only 允许按适用规则生成新轨迹。玩法校验和资源检查处理声明的约束，成片媒体与创作用途仍需分别检查。版本化的能力与模式自述支持后续编辑。

配套音频 Runtime 与资源库提供音效检索或生成，并依据已有事件时序安排声音[15,16]，作为本制作流程的辅助环节。

## 6 制作案例

### 6.1 源工程定向改造与元素复用

已有工作流覆盖牌面替换、参考布局重排、特效替换及主题与结构组合[3,4]。牌面和材质任务修改使用相应素材的图层或对象；布局任务处理位置、层级、遮挡及交互；特效任务沿用适用的事件位置和时间。

源工程可整体改造，也可提取元素供其他任务使用。能直接修改完成的任务沿用原工程，多项任务需要共同素材时再通过元素库复用。

仓库记录了九主题与四结构的组合案例，以及 11 个源工程配合多组替换素材的历史集合[3]。这些记录与第 7 节的 18 组浏览器生产任务分别统计。

图 3 展示可编辑 AEP 的参考布局改造。以原工程和布局参考为输入，在 After Effects 中定位牌块图层，调整位置、层级、遮挡和整体轮廓，沿用原工程的界面框架、牌体表现及手势素材。参考图指定目标结构，结果直接由修改后的 AEP 渲染。

阅读示意 3 · 源工程布局改造的修改边界




根据最终稿正文重绘。不是原始截图，不构成新的实验验证。

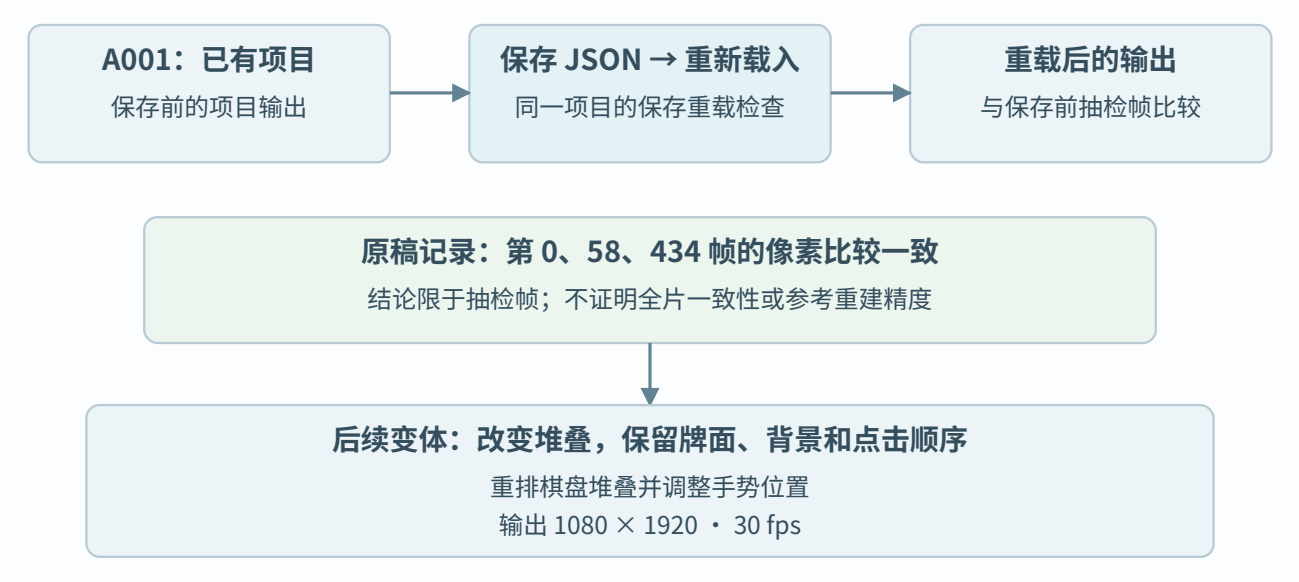
**原稿图 3 图注（原图未重现）：** 基于可编辑 AEP 的参考布局重排。（a）原 AE 工程的渲染画面；（b）目标堆叠参考；（c）调整牌块位置、层级与遮挡后的结果。前后沿用原工程的界面框架、牌体表现和手势素材，参考图仅提供布局要求。

## 6.2 一次接入后的连续编辑

图 4 记录匿名项目 A001 的保存、重新载入和堆叠修改。案例从已有项目开始，先检查保存重载的一致性，再基于重载项目制作变体。

项目保存为 JSON 后重新载入，在第 0、58、434 帧进行像素比较，三个抽检帧与保存前的渲染结果一致。随后保留牌面、背景和点击顺序，重排棋盘堆叠并调整手势位置，输出 1080×1920、30 fps的变体。

阅读示意 4 · A001 保存重载与后续编辑




根据最终稿正文重绘。不是原始截图，不构成新的实验验证。

**原稿图 4 图注（原图未重现）：**匿名项目 A001 的保存重载与连续编辑。（a）保存前的项目输出；（b）读取已保存项目文件后的输出；（c）基于重载项目修改堆叠后的输出。三栏均为第 58 帧（30 fps，约 1.93 秒）；像素一致性比较针对（a）与（b），抽检帧为第 0、58、434 帧。

保存重载的比较针对同一项目，堆叠变体则用于展示后续编辑。三帧抽检的结论限于这些帧，不扩展为全片一致性或参考视频重建精度。

## 6.3 非商业样例与线上入口

图 5 使用脚本原创生成的透明图案和背景，展示通过 melo-gcs 公共 CLI 完成的导入、绑定、保存与变体制作。melo-gcs 线上工作台入口见文献[14]；本例记录的是 CLI 执行过程。

素材导入并绑定后，项目保存为 JSON，再重新读取和渲染。在保持 36 张牌、棋盘布局、玩法配置与 Take 记录不变的条件下，替换图案配色、背景和标题颜色，得到青绿与暖珊瑚两个版本。

阅读示意 5 · 原创素材变体：保持与变化




根据最终稿正文重绘。不是原始截图，不构成新的实验验证。

**原稿图 5 图注（原图未重现）：**原创素材的导入、保存与变体生成。（a）自制透明图案和背景；（b）经公共 CLI 导入、绑定并保存重载后渲染的青绿版本；（c）基于已保存项目修改配色、背景和标题颜色后的暖珊瑚版本。两版本保持 36 张牌、棋盘布局、玩法配置与 Take 记录一致。

A001 改变堆叠几何，本例保留玩法与布局、修改外观。两例展示已保存项目的复用方式，均与第7 节的历史批次分开。

# 7 生产实践与内部验收

## 7.1 18 组任务的浏览器批量输出

一次批量制作包含 18 组任务，每组派生 4 条视频，共 72 条。该批次采用 GPT／SOL 标记配置，由 melo-gcs 经 Chromium GPU 渲染导出，团队记录的生产阶段耗时为两小时。近期 GPT-6 视频重建实践单独记录。

18 组按实际生产任务分组，组内各包含四条派生输出。本文未逐项列出每组的变体类型，分组数量也不代表游戏种类或独立抽样场景数量。72 的分母是已导出并提交内部验收的视频，中间候选与重试次数未另行列表统计。

表 5　生产批次与背景记录。

| 项目 | 报告值 | 计量含义 |
| --- | --- | --- |
| 本系统批次组成 | 18 组×4 条＝72 条 | 多组任务及组内派生输出 |
| 本系统出片路径 | melo-gcs／Chromium GPU | 72 条均从浏览器路线导出 |
| 本系统生产耗时 | 2 小时 | 团队报告的生产阶段时间 |
| 模型 Token 费用 | 每条输出低于 1 美元 | 同批模型调用费用，不是全部制作成本 |
| 人工 AE／Blender 制作 | 每人每天 1.5–2 条 | 团队经验，任务与工作日口径未标准化 |
| 视频生成 API＋既有工作流 | 每个候选约 2 分钟 | 仍需筛选和重试，不等于合格交付时间 |

两小时输出 72 条，对应 36 条／小时；批次时间平均分摊为每条 100 秒，不代表单个请求的延迟。

原记录未完整区分素材准备、重试和最终审查时间，因此不据此计算相对人工或视频生成工作流的速度倍数。

## 7.2 内部验收汇总

根据团队提供的验收汇总，两名素材设计师和一名投放优化师独立检查上述 72 条输出，每项视频级判定取至少两人一致的结果。玩法规则符合率评价对象身份、合法动作和消除顺序；视觉结构完整率评价牌面、材质和堆叠的可见结构；综合验收通过率表示获准进入投放的比例，同时考虑主题表达、节奏和投放适配性。

同一评审组按相同协议检查了团队既有视频生成工作流的 72 条输出。该工作流调用商用视频生成API，产品与厂商名称因发表限制不披露。三个二值指标均以各自工作流的全部 72 条受评视频为分母，分别描述不同维度，不构成互补比例：视频可能保持动作顺序，同时出现可见的材质或牌面缺陷。

片长作为输出特征另行记录。

表 6　根据作者已确认记录整理的内部验收汇总。两种工作方式的运行条件未严格匹配。

| 指标 | 本系统：melo-gcs 浏览器路线（n＝72） | 视频生成 API＋既有工作流（n＝72） |
| --- | --- | --- |
| 玩法规则符合率 | 72/72（100%） | 61/72（84.7%） |
| 视觉结构完整率 | 72/72（100%） | 13/72（18.1%） |
| 成片时长 | 全部超过 60 秒 | 最长 30 秒 |
| 综合验收通过率 | 50/72（69.4%） | 4/72（5.6%） |

本系统的 72 条输出均通过玩法规则符合和视觉结构完整两项判定，综合验收通过 50 条，且这 50条已实际投放。参照组有 4 条获准，实际投放情况未完整记录。表中的两项 100% 为本批次的人工判定结果，综合验收通过率仍为 69.4%。

参照组视觉结构完整的 13 条由 72 条减去原记录的 59 条缺陷视频得到。两组验收均未设置统一片长下限，参照组获准短片已通过画面与消除逻辑复核；拼接延长后的结果不在本表范围内。

两组使用相同的评审组、协议、创意需求和输出数量，但现有记录不足以建立逐案例的配对关系。

操作者、迭代预算与重试条件未严格匹配，参照 API 的版本和访问日期也未固定；片长差异还影响了受检时间一致性的范围。本文未报告盲评或随机展示程序。表 6 描述记录条件下两种工作方式的产出，不估计单一机制的因果效果或模型类别间的一般性能差异。

### 7.3 费用与可用产出

同一批次记录的模型 Token 费用为每条输出低于 1 美元，因此在这一计费范围内，批次费用低于72 美元。将该费用分摊到 50 条获准视频，每条获准素材的批次平均 Token 费用低于 1.44 美元。这是均摊平均费用的推导上界，不是实测均值，也不是每一条获准视频实际费用的上界。报告未提供模型调用与重试费用的逐阶段分项记录。

以 50 条获准输出除以报告的两小时生产阶段耗时，折算为每生产阶段小时 25 条获准输出。评审耗时未单独列项，该指标不等于端到端的合格交付速率。素材整理、系统开发、硬件、专业软件和人工审阅的费用也未分别计量。

该批次记录了浏览器路线完成多组变体并形成可投放输出的情况。现有数据未区分素材复用、固定脚本、Agent 决策、并发和缓存各自的收益。

## 8 设计经验与适用范围

### 8.1 先保留设计，再扩大复用

源工程保留了可直接编辑的制作关系。先改造完整工程，再从反复出现的需求中提取元素，可以让整理工作服务于具体任务。多模态召回用于选材，melo-gcs 项目记录元素在当前制作中的使用关系。

完整项目与局部元素适用于不同粒度的复用。首次整理的投入与后续派生的投入应分开考虑；对于单次或很少重复的任务，大量前置整理未必合算。

### 8.2 浏览器优先，专业软件按需求介入

在本文的固定或受限视角任务中，Chromium GPU 渲染承担实际交付，无头模式供 Agent 和脚本调度。专业软件提供存量资产，并在浏览器表现无法满足要求时承担精修。已有 DCC 工程也可直接在原软件中制作。

模型负责理解、选材和规划，项目与领域工具保存制作结果并执行后续修改。模型升级可扩展参考视频重建能力，已保存项目则继续通过既有接口编辑。

### 8.3 生产记录与质量结论的范围

72 条批次由 melo-gcs 经 Chromium GPU 导出，RTX 3060 和 RTX 4090 的测试用于确认硬件路径可用。历史批次缺少完整并发、逐阶段计时及与当前实现对应的版本记录，因而无法比较显卡性能或估计特定版本的收益。18 组内部存在复用关系，汇总比例不作为 72 个独立任务的抽样估计。

内部验收采用团队的投放标准，未报告逐人判定与评分者一致性，难以进一步分析评审分歧和评审组构成的影响。汇总数据无法分离结构、风格及其他要求对未通过结果的各自贡献，22 条未通过的melo-gcs 输出也没有逐项列明原因。第 6.2 节的三帧比较检查项目保存重载；参考视频重建是另一项定性观察，尚无统一时间对齐与画幅条件下的误差测量。

案例和生产记录支持浏览器在所述任务中的使用，适用范围不延伸到所有镜头、插件或游戏行为。

玩法与结构检查仍需配合设计师对创意和用途的判断。

### 8.4 公开范围与后续记录

本文介绍元素库的拆分、内容组织、召回和拼装功能，不评价检索算法。专业导入属于内部实现，公开文档不足以独立复现该转换器，也未验证任意专业工程与 melo-gcs 的无损往返。节奏控制用于编排演出，尚未拟合真实玩家行为；点击率、转化率、广告投入回报和音频质量不在评价范围内。

第 6 节已提供源工程改造、项目保存重载和原创素材变体案例。后续比较可在这些任务基础上固定输入、预算和评价标准，分别测量重建误差、后续编辑投入及验收结果。

## 9 结论

本报告介绍了一套面向消除类游戏广告的可复用生产系统，将分散保存在专业源工程中的设计成果用于后续制作。完整工程可直接改造，适用内容也可提取到元素库，供多模态召回与拼装。melo-gcs项目保存玩法记录、演出时间和元素关联，原子 CLI 支持外观、布局、动作和节奏编辑。参考视频为缺少源工程的任务提供另一条项目接入路径。

melo-gcs 通过 Chromium GPU 和无头模式输出视频，浏览器表现无法满足设计要求时，再转入After Effects／Blender 原生工程精修。硬件渲染已在 RTX 3060 和 RTX 4090 上测试。报告的生产批次包含 18 组任务、每组 4 条，在两小时生产阶段内导出 72 条视频，其中 50 条（69.4%）通过内部综合验收并已投放。模型 Token 费用按第 7.3 节所述范围记录，每条输出低于 1 美元。

源工程布局改造、A001 保存重载及原创素材变体三个案例展示了已有设计和项目的持续使用，生产记录则说明浏览器的批量出片情况。将存量设计资源、可编辑项目、领域工具和按需专业精修结合，为直接视频生成之外提供了一条实际可用的广告素材生产路线。

# 材料可用性与说明

melo-gcs、配套专业工作流和线上工作台见参考文献[1,3,4,13,14]。软件与专业编辑文献链接至所引用的版本，公开项目和回放契约可在相应源码中查阅。商业源工程、私有专业工程交换映射和 DCC导入 Skill 不随本文分发。第 6 节使用经脱敏的案例画面与非商业原创素材。历史生产、费用和验收记录由作者另行保存，本文提供汇总结果，不包含逐视频原始记录。

AI 辅助文献整理与稿件准备，作者对报告内容负责。

# 参考文献

[1] dongyuan21. Melo Game Creative Studio: Repository and Architecture Documentation. 软件仓库与项目文档, 2026。访问日期：2026-09-20。

[2] Jiang, Zeyinzi; Han, Zhen; Mao, Chaojie; Zhang, Jingfeng; Pan, Yulin; Liu, Yu. VACE: All-in-One Video Creation and Editing. arXiv:2503.07598，2025。

[3] dongyuan21. AE–Blender Skill: Creative Workflows and Showcase. 项目文档，2026。访问日期：2026-09-20。

[4] dongyuan21. Reference-Guided Stack Layout Editing in After Effects. 项目文档，2026。访问日期：2026-09-20。

[5] Huang, Ian; Yang, Guandao; Guibas, Leonidas. BlenderAlchemy: Editing 3D Graphics with Vision-Language Models. arXiv:2404.17672，2024。

[6] Gu, Yunqi; Huang, Ian; Je, Jihyeon; Yang, Guandao; Guibas, Leonidas. BlenderGym: Benchmarking Foundational Model Systems for Graphics Editing. arXiv:2504.01786，2025。

[7] Xu, Zhenran; Wang, Longyue; Wang, Jifang; Li, Zhouyi; Shi, Senbao; Yang, Xue; Wang, Yiyu; Hu,Baotian; Yu, Jun; Zhang, Min. FilmAgent: A Multi-Agent Framework for End-to-End Film Automation in Virtual 3D Spaces. arXiv:2501.12909，2025。

[8] Bynens, Mathias; Kvitek, Peter. Chrome Headless Mode. Chrome for Developers。访问日期：2026-09-14。

[9] Chromium contributors. Using GPU Hardware in Headless Chrome. Chromium 文档。访问日期：2026-09-14。

[10] Three.js contributors. WebGLRenderer. Three.js 文档。访问日期：2026-09-14。

[11] Three.js contributors. MeshStandardMaterial. Three.js 文档。访问日期：2026-09-14。

[12] dongyuan21. Melo Game Creative Studio: Headless Core v1. 项目架构文档，2026。访问日期：2026-09-20。

[13] dongyuan21. melo-gcs: One Take, Multiple Looks. melo-gcs 项目维护方提供的工作流 Skill，2026。访问日期：2026-09-20。

[14] dongyuan21. Melo Game Creative Studio 在线工作台. 作者提供的工作台地址，2026。

[15] dongyuan21. nanoAuralRuntime. 软件仓库，2026。

[16] dongyuan21. Game Audio Asset Library. 项目仓库，2026。